

# Solar-Spickzettel: Wie viel Watt brauche ich wirklich?

In vier Schritten zur richtigen Solarleistung für deinen Camper: Wattbedarf nach deiner Nutzung, der passende Modultyp und der ehrliche Nachrüst-Check, alles auf einem Blatt.

**Warum das hilft:** Die teuerste Fehlentscheidung beim Camper-Solar ist die falsche Größe: zu klein, und du sitzt nach zwei bewölkten Tagen im Dunkeln. Zu groß, und du zahlst für Watt, die nie auf die Batterie kommen. Dieser Spickzettel bringt den Leser genau an den Punkt der Kaufentscheidung dieses Bereichs: Er rechnet seinen eigenen Tagesbedarf aus, übersetzt ihn mit einer ehrlichen Faustformel in Solarwatt, entscheidet zwischen starr, flexibel und faltbar und prüft vor dem Kauf, ob die vorhandene Technik überhaupt mitspielt. Statt veraltbarer Einzelpreise arbeitet er mit Spannen, Prinzipien und Checklisten, die auch in zwei Jahren noch stimmen.

## Schritt 1: Deinen Tagesbedarf in Wattstunden bestimmen

Alles beginnt mit der Frage, wie viel Strom du an einem typischen Tag verbrauchst, gemessen in Wattstunden (Wh). Die genaue Watt-mal-Stunden-Rechnung findest du Schritt für Schritt in der Camper-Strom-Checkliste. Notiere dir von dort deinen geschätzten Tagesbedarf in Wattstunden, denn dieser Wert ist der Startpunkt für die gesamte Solardimensionierung. Hier zählt nur: Je höher dein Tagesbedarf, desto mehr Solarleistung musst du aufs Dach bringen.

- ☐ Tagesbedarf übernehmen: Trag den in der Strom-Checkliste ermittelten Wert in Wattstunden hier ein, du brauchst ihn in Schritt 2.
- ☐ Größter Posten im Camper ist meist die Kompressor-Kühlbox oder der Kühlschrank, gefolgt von Laptop-Laden bei Arbeit unterwegs.
- ☐ Im Zweifel großzügig schätzen: Lieber etwas mehr Bedarf ansetzen, als die Solaranlage zu knapp auszulegen.

## Schritt 2: Vom Bedarf zur Solarleistung (die ehrliche Faustformel)

---

Ein Solarmodul liefert seine aufgedruckte Wattzahl nur unter Idealbedingungen. In der Praxis zählen die nutzbaren Sonnenstunden, und die schwanken stark mit Jahreszeit und Region. Deshalb wird die Solarleistung größer ausgelegt als der reine Bedarf. Zwei Wege führen ans Ziel, nimm den, der zu deiner Reisezeit passt.

- ☐ Schnelle Faustformel: Tagesbedarf in Wattstunden mal 1,3 bis 1,5 ergibt grob die nötige Solarleistung in Watt (Wp). Beispiel: 800 Wh Bedarf ergeben rund 400 bis 600 Wp. Diese Formel passt für Reisen von Frühjahr bis Herbst.
- ☐ Über die Sonnenstunden gerechnet: Tagesbedarf in Wattstunden geteilt durch die nutzbaren Volllaststunden ergibt die nötige Leistung. Als Orientierung für Mitteleuropa: Sommer rund 4 bis 5 Stunden, Frühjahr und Herbst rund 2 bis 3 Stunden, Winter nur rund 1 bis 1,5 Stunden.
- ☐ Wintercamper und Reisen in den Norden: Hier liefert Solar am wenigsten, gerade wenn der Bedarf durch Heizungsgebläse steigt. Plane deutlich großzügiger oder eine zweite Lademöglichkeit ein (Lichtmaschine während der Fahrt, Landstrom, Ladebooster).
- ☐ Batterie nicht vergessen: Solar füllt nur, was die Batterie speichern kann. Als grobe Orientierung fürs freie Stehen über mehrere Tage wird die nutzbare Batteriekapazität oft etwa auf das Dreifache des Tagesbedarfs ausgelegt. Eine starke Solaranlage auf einer kleinen Batterie bringt wenig.

## Schritt 3: Starr, flexibel oder faltbar entscheiden

---

Drei Bauarten, drei Charaktere. Es gibt keinen Gesamtsieger, nur den Typ, der zu deinem Fahrzeug und deiner Nutzung passt. Geh die Punkte durch und entscheide nach deiner Priorität: Ertrag, Gewicht oder Flexibilität.

- ☐ Starr (gerahmt): meist der zuverlässigste Dauerertrag und die längste Lebensdauer. Wird mit Abstand zum Dach montiert, damit Luft zirkuliert und das Modul kühler bleibt. Schwerer und braucht eine Halterung. Erste Wahl für die feste Dachinstallation, wenn Ertrag und Langlebigkeit zählen.
- ☐ Flexibel: deutlich leichter und flach, passt sich gewölbten Dächern an und erhöht den Luftwiderstand kaum. Liegt aber direkt auf dem Dach, staut dadurch Wärme und liefert vor allem an heißen Tagen weniger. Tendenziell kürzere Lebensdauer. Gut, wenn Gewicht und Dachform die Hauptthemen sind.
- ☐ Faltbar (mobil): wird nicht fest montiert, sondern bei Bedarf aufgestellt und kann der Sonne nachgeführt werden. Ideal als Ergänzung, wenn du gern im Schatten parkst und das Modul in die Sonne legst. Muss verstaut und gegen Diebstahl gesichert werden, liefert nichts, wenn es im Schrank liegt.
- ☐ Kombi ist erlaubt: Viele fahren ein festes Dachmodul für die Grundversorgung plus ein faltbares Modul für Extra-Ertrag an schattigen Stellplätzen.

## Schritt 4: Nachrüst-Check vor dem Kauf

---

Bevor du ein Modul bestellst, prüfe, ob deine vorhandene Technik mitspielt. Solar ist ein System, nicht nur ein Panel. Diese Punkte entscheiden, ob das neue Modul sauber lädt, und einige berühren die elektrische Sicherheit.

- ☐ Laderegler passend zum Modul: Der Laderegler muss für Spannung, Strom und Leistung deines Moduls ausgelegt sein. MPPT holt aus dem Modul meist mehr heraus als einfaches PWM, vor allem bei wechselndem Wetter.
- ☐ Laderegler passend zur Batterie: Der Regler muss deinen Batterietyp unterstützen und korrekt darauf eingestellt sein (zum Beispiel Blei-Säure, AGM, Gel oder LiFePO4). Die falsche Einstellung kostet Batterielebensdauer.
- ☐ Batterie hat noch Reserve: Reicht die vorhandene Kapazität zu dem, was Solar liefern soll? Sonst zuerst die Batterie planen.
- ☐ Kabelquerschnitt und Wege: Passt der Querschnitt zur Modulleistung und zur Leitungslänge? Zu dünne Kabel kosten Ertrag und können warm werden.
- ☐ Absicherung: Zwischen Laderegler und Batterie gehört eine passende Sicherung. Das ist Schutz für die Leitung, kein optionales Extra.
- ☐ Dachfläche und Montage: Genug freie, möglichst verschattungsarme Fläche vorhanden? Schon kleine Schatten (Dachluke, Antenne, Aufbauten) drücken den Ertrag spürbar.
- ☐ Sicherheits-Hinweis: Wer beim Verkabeln, Absichern oder bei der Dachdurchführung unsicher ist, lässt die Installation von einer Fachwerkstatt machen oder prüfen. Strom auf dem Dach und in der Wand verzeiht Pfusch nicht.

### Wie es weitergeht

Du kennst jetzt deine ungefähre Wattspanne. Wenn du es genauer willst oder mehrere Nutzungs-Szenarien durchspielen möchtest, gib deine Verbraucher in den Solarrechner auf VanKompass ein. Und wenn du beim Modultyp noch schwankst, hilft dir unser Vergleich starr gegen flexibel gegen faltbar bei der finalen Entscheidung.

---

**VanKompass** · Solar-Spickzettel: Wie viel Watt brauche ich wirklich? · Stand Juni 2026 · ENTWURF, Beispieldaten, vor Live verifizieren. Dieser Ratgeber kann Werbe-/Affiliate-Hinweise enthalten. Bei sicherheitsrelevanten Einbauten (Strom, Gas, Heizung) im Zweifel eine Fachwerkstatt einbeziehen.